

ECN-7025 – Économétrie I

Devoir 1 – Automne 2026

Questions 1 et 2

Équipe : _____ Matricule : _____
 _____ Matricule : _____
 _____ Matricule : _____

Question 1

(a)(i) Démontrer que $\tilde{\mathbf{b}} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$

On suppose, comme dans le modèle classique, que $\mathbf{X}$ est de plein rang colonne, de sorte que $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ est inversible et que $\mathbf{b} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$.

$\tilde{\mathbf{X}}$ est de plein rang colonne. Soit $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^k$ tel que $\tilde{\mathbf{X}}\mathbf{v} = \mathbf{X}(\mathbf{A}\mathbf{v}) = \mathbf{0}$. Puisque $\mathbf{X}$ est de plein rang colonne, $\mathbf{A}\mathbf{v} = \mathbf{0}$, et puisque $\mathbf{A}$ est non singulière, $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Ainsi $\tilde{\mathbf{X}}'\tilde{\mathbf{X}}$ est inversible et l'estimateur MCO du modèle (2) est $\tilde{\mathbf{b}} = (\tilde{\mathbf{X}}'\tilde{\mathbf{X}})^{-1}\tilde{\mathbf{X}}'\mathbf{y}$.

Calcul. En utilisant $(\mathbf{X}\mathbf{A})' = \mathbf{A}'\mathbf{X}'$, puis le fait que $\mathbf{A}'$, $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ et $\mathbf{A}$ sont des matrices $k \times k$ inversibles, de sorte que $(\mathbf{A}'\mathbf{X}'\mathbf{X}\mathbf{A})^{-1} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}(\mathbf{A}')^{-1}$:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{b}} &= ((\mathbf{X}\mathbf{A})'(\mathbf{X}\mathbf{A}))^{-1}(\mathbf{X}\mathbf{A})'\mathbf{y} = (\mathbf{A}'\mathbf{X}'\mathbf{X}\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}'\mathbf{X}'\mathbf{y} \\ &= \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}(\mathbf{A}')^{-1}\mathbf{A}'\mathbf{X}'\mathbf{y} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Remarques. (1) Les valeurs prédites sont inchangées : $\tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{b}} = \mathbf{X}\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = \mathbf{X}\mathbf{b}$. Les résidus, la somme des carrés des résidus, s^2 et le R^2 sont donc identiques dans les deux modèles. (2) La matrice de variance estimée devient $\widehat{\text{Var}}(\tilde{\mathbf{b}}) = s^2(\tilde{\mathbf{X}}'\tilde{\mathbf{X}})^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\widehat{\text{Var}}(\mathbf{b})(\mathbf{A}^{-1})'$.

(a)(ii) Changement d'unités du salaire (dollars $\rightarrow$ cents)

Dans le modèle $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i$, on a $\mathbf{X} = [\mathbf{1} \quad \mathbf{x}]$. Mesurer le salaire en cents revient à remplacer x_i par $100x_i$, c'est-à-dire

$$\tilde{\mathbf{X}} = [\mathbf{1} \quad 100\mathbf{x}] = \mathbf{X}\mathbf{A}, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 100 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/100 \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{A}$ est non singulière, donc, par (i),

$$\begin{pmatrix} \tilde{b}_0 \\ \tilde{b}_1 \end{pmatrix} = \mathbf{A}^{-1} \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1/100 \end{pmatrix}.$$

Commentaire.

- Le coefficient estimé de β_1 est divisé par 100. b_1 mesure la variation des heures hebdomadaires travaillées associée à une hausse du salaire horaire de 1 \$; $\tilde{b}_1$ mesure la variation associée à une hausse de 1 cent, cent fois plus petite. L'effet économique estimé est donc le même, seule l'unité dans laquelle il est exprimé change.
- La constante est inchangée ($\tilde{b}_0 = b_0$), car la colonne de 1 n'est pas modifiée.

- Par la remarque (2), $\widehat{\text{Var}}(\tilde{b}_1) = \widehat{\text{Var}}(b_1)/100^2$, d'où $\text{e.t.}(\tilde{b}_1) = \text{e.t.}(b_1)/100$. La statistique t , $\tilde{b}_1/\text{e.t.}(\tilde{b}_1) = b_1/\text{e.t.}(b_1)$, et la p -value sont donc inchangées, tout comme les résidus et le R^2 (remarque (1)).

En conclusion, un changement d'unités de mesure de x_i modifie l'échelle du coefficient de pente, mais n'affecte ni la qualité de l'ajustement ni les conclusions des tests.

(b) Égalité des sommes des carrés des résidus des régressions (3) et (4)

Notation et hypothèses. $\mathbf{M}_Z = \mathbf{I}_n - \mathbf{P}_Z$, avec $\mathbf{P}_Z = \mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'$. On suppose $\mathbf{W} = [\mathbf{X} \ \mathbf{Z}]$ de plein rang colonne. Soient $(\mathbf{b}, \mathbf{c})$ les estimateurs MCO de (3) et $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{b} - \mathbf{Z}\mathbf{c}$ les résidus correspondants. Soient $\tilde{\mathbf{b}}$ l'estimateur MCO de (4) et $\tilde{\mathbf{e}} = \mathbf{M}_Z\mathbf{y} - \mathbf{M}_Z\mathbf{X}\tilde{\mathbf{b}}$ ses résidus.

On utilise les propriétés de $\mathbf{M}_Z$: $\mathbf{M}_Z' = \mathbf{M}_Z$, $\mathbf{M}_Z\mathbf{M}_Z = \mathbf{M}_Z$ et $\mathbf{M}_Z\mathbf{Z} = \mathbf{0}$.

On montre que $\mathbf{e} = \tilde{\mathbf{e}}$; l'égalité des sommes des carrés des résidus en découle.

Étape 1 : estimateur de (4). Soit $\mathbf{v}$ tel que $\mathbf{M}_Z\mathbf{X}\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Alors $\mathbf{X}\mathbf{v} = \mathbf{P}_Z\mathbf{X}\mathbf{v} = \mathbf{Z}\mathbf{d}$ avec $\mathbf{d} = (\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{X}\mathbf{v}$, donc $\mathbf{W}(\mathbf{v}', -\mathbf{d}')' = \mathbf{0}$. Le plein rang de $\mathbf{W}$ implique $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. $\mathbf{M}_Z\mathbf{X}$ est donc de plein rang colonne, et

$$\tilde{\mathbf{b}} = ((\mathbf{M}_Z\mathbf{X})'\mathbf{M}_Z\mathbf{X})^{-1}(\mathbf{M}_Z\mathbf{X})'\mathbf{M}_Z\mathbf{y} = (\mathbf{X}'\mathbf{M}_Z\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{M}_Z\mathbf{y}.$$

Étape 2 : équations normales de (3). $\mathbf{W}'\mathbf{e} = \mathbf{0}$, soit

$$\mathbf{X}'\mathbf{X}\mathbf{b} + \mathbf{X}'\mathbf{Z}\mathbf{c} = \mathbf{X}'\mathbf{y} \quad (\iff \mathbf{X}'\mathbf{e} = \mathbf{0}), \quad (\text{N1})$$

$$\mathbf{Z}'\mathbf{X}\mathbf{b} + \mathbf{Z}'\mathbf{Z}\mathbf{c} = \mathbf{Z}'\mathbf{y} \quad (\iff \mathbf{Z}'\mathbf{e} = \mathbf{0}). \quad (\text{N2})$$

Étape 3 : $\mathbf{b} = \tilde{\mathbf{b}}$ (théorème de Frisch-Waugh-Lovell). De (N2), $\mathbf{c} = (\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'(\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{b})$. En substituant dans (N1) :

$$\begin{aligned} \mathbf{X}'\mathbf{X}\mathbf{b} + \mathbf{X}'\mathbf{P}_Z(\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{b}) &= \mathbf{X}'\mathbf{y} \\ \iff \mathbf{X}'(\mathbf{I}_n - \mathbf{P}_Z)\mathbf{X}\mathbf{b} &= \mathbf{X}'(\mathbf{I}_n - \mathbf{P}_Z)\mathbf{y} \iff \mathbf{X}'\mathbf{M}_Z\mathbf{X}\mathbf{b} = \mathbf{X}'\mathbf{M}_Z\mathbf{y}. \end{aligned}$$

Donc $\mathbf{b} = (\mathbf{X}'\mathbf{M}_Z\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{M}_Z\mathbf{y} = \tilde{\mathbf{b}}$.

Étape 4 : $\mathbf{M}_Z\mathbf{e} = \mathbf{e}$. Par (N2), $\mathbf{Z}'\mathbf{e} = \mathbf{0}$, donc $\mathbf{P}_Z\mathbf{e} = \mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{e} = \mathbf{0}$ et $\mathbf{M}_Z\mathbf{e} = \mathbf{e} - \mathbf{P}_Z\mathbf{e} = \mathbf{e}$.

Étape 5 : conclusion. En prémultipliant $\mathbf{y} = \mathbf{X}\mathbf{b} + \mathbf{Z}\mathbf{c} + \mathbf{e}$ par $\mathbf{M}_Z$ et en utilisant $\mathbf{M}_Z\mathbf{Z} = \mathbf{0}$, l'étape 4, puis l'étape 3 :

$$\mathbf{M}_Z\mathbf{y} = \mathbf{M}_Z\mathbf{X}\mathbf{b} + \mathbf{e} \implies \mathbf{e} = \mathbf{M}_Z\mathbf{y} - \mathbf{M}_Z\mathbf{X}\mathbf{b} = \mathbf{M}_Z\mathbf{y} - \mathbf{M}_Z\mathbf{X}\tilde{\mathbf{b}} = \tilde{\mathbf{e}}.$$

Les deux régressions ont donc exactement le même vecteur de résidus, et par conséquent

$$\mathbf{e}'\mathbf{e} = \tilde{\mathbf{e}}'\tilde{\mathbf{e}} \quad \left(\text{et de même } \sum_i e_i = \sum_i \tilde{e}_i \right). \quad \blacksquare$$

Remarque. Les sommes des carrés des résidus sont égales, mais pas les degrés de liberté : l'estimateur sans biais de σ^2 est $\mathbf{e}'\mathbf{e}/(n - k - m)$, où m est le nombre de colonnes de $\mathbf{Z}$, et non $\tilde{\mathbf{e}}'\tilde{\mathbf{e}}/(n - k)$ comme le calculerait un logiciel appliqué à (4).

(c) Moyenne conditionnelle de l'erreur non nulle

On suppose un échantillon aléatoire, de sorte que $\mathbb{E}[\epsilon_i \mid x_1, \dots, x_n] = \mathbb{E}[\epsilon_i \mid x_i] = \alpha_0 + \alpha_1 x_i$.

Réécriture du modèle. Posons $u_i = \epsilon_i - (\alpha_0 + \alpha_1 x_i)$. Par construction, $\mathbb{E}[u_i | x_i] = 0$, et

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \alpha_0 + \alpha_1 x_i + u_i = (\beta_0 + \alpha_0) + (\beta_1 + \alpha_1)x_i + u_i.$$

Ce modèle satisfait l'hypothèse d'exogénéité ; les MCO appliqués à (5) estiment donc sans biais ses coefficients.

Vérification directe. Avec $\mathbf{X} = [\mathbf{1} \ \mathbf{x}]$ et $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_0, \alpha_1)'$, on a $\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon} | \mathbf{X}] = \mathbf{X}\boldsymbol{\alpha}$. Par la décomposition $\mathbf{b} = \boldsymbol{\beta} + (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon}$,

$$\mathbb{E}[\mathbf{b} | \mathbf{X}] = \boldsymbol{\beta} + (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon} | \mathbf{X}] = \boldsymbol{\beta} + (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{X}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\alpha}.$$

Par la loi des espérances itérées, $\mathbb{E}[\mathbf{b}] = \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\alpha}$. Donc

$$\boxed{\gamma_0 = \beta_0 + \alpha_0, \quad \gamma_1 = \beta_1 + \alpha_1.}$$

Les MCO sont biaisés pour β_0 (biais α_0) et pour β_1 (biais α_1). Le terme α_0 est absorbé par la constante, ce qui fait de $\mathbb{E}[\epsilon_i] = 0$ une simple normalisation en présence d'une constante. En revanche, $\alpha_1 \neq 0$, c'est-à-dire une erreur corrélée avec x_i , entraîne un biais sur la pente.

Question 2

Modèle : $y_i = \beta x_i + \epsilon_i$. On raisonne conditionnellement aux régresseurs $\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_n)$, avec un échantillon aléatoire : $\mathbb{E}[\epsilon_i | \mathbf{X}] = 0$, $\text{Var}(\epsilon_i | \mathbf{X}) = \sigma^2$ et $\text{Cov}(\epsilon_i, \epsilon_j | \mathbf{X}) = 0$ pour $i \neq j$. On suppose $\sum (x_i - \bar{x})^2 > 0$. Avec les moments empiriques (les facteurs $1/n$ ou $1/(n-1)$ se simplifient),

$$b_{MCO} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}, \quad b_{MOM} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

Comme $\sum (x_i - \bar{x}) = 0$, on a les identités

$$(I1) \quad \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})y_i, \quad (I2) \quad \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})x_i = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

(a) Les deux estimateurs sont sans biais

b_{MCO} . En substituant $y_i = \beta x_i + \epsilon_i$:

$$b_{MCO} = \frac{\beta \sum x_i^2 + \sum x_i \epsilon_i}{\sum x_i^2} = \beta + \sum_{i=1}^n w_i \epsilon_i, \quad w_i = \frac{x_i}{\sum_j x_j^2}.$$

Les poids w_i ne dépendent que de $\mathbf{X}$, donc $\mathbb{E}[b_{MCO} | \mathbf{X}] = \beta + \sum_i w_i \mathbb{E}[\epsilon_i | \mathbf{X}] = \beta$.

b_{MOM} . Par (I1), puis en substituant $y_i = \beta x_i + \epsilon_i$ et en utilisant (I2) :

$$b_{MOM} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})y_i}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\beta \sum (x_i - \bar{x})x_i + \sum (x_i - \bar{x})\epsilon_i}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \beta + \sum_{i=1}^n k_i \epsilon_i, \quad k_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sum_j (x_j - \bar{x})^2}.$$

Donc $\mathbb{E}[b_{MOM} | \mathbf{X}] = \beta + \sum_i k_i \mathbb{E}[\epsilon_i | \mathbf{X}] = \beta$.

Par la loi des espérances itérées, $\mathbb{E}[b_{MCO}] = \mathbb{E}[b_{MOM}] = \beta$: les deux estimateurs sont sans biais.

■

(b) b_{MCO} est efficace relativement à b_{MOM}

Pour des poids a_i fonctions de $\mathbf{X}$, l'homoscédasticité et l'absence de corrélation des erreurs donnent

$$\text{Var}\left(\sum_i a_i \epsilon_i \mid \mathbf{X}\right) = \sigma^2 \sum_i a_i^2.$$

Avec les écritures obtenues en (a) :

$$\text{Var}(b_{MCO} \mid \mathbf{X}) = \sigma^2 \sum_i w_i^2 = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2}, \quad \text{Var}(b_{MOM} \mid \mathbf{X}) = \sigma^2 \sum_i k_i^2 = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

Or

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n ((x_i - \bar{x}) + \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + 2\bar{x} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) + n\bar{x}^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + n\bar{x}^2 \geq \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

Par conséquent

$$\text{Var}(b_{MCO} \mid \mathbf{X}) = \frac{\sigma^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2 + n\bar{x}^2} \leq \frac{\sigma^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \text{Var}(b_{MOM} \mid \mathbf{X}),$$

avec inégalité stricte dès que $\bar{x} \neq 0$. Les deux estimateurs étant sans biais, b_{MCO} est efficace relativement à b_{MOM} . ■

Le rapport des variances est $\text{Var}(b_{MOM} \mid \mathbf{X}) / \text{Var}(b_{MCO} \mid \mathbf{X}) = \sum x_i^2 / \sum (x_i - \bar{x})^2 = 1 + \bar{x}^2 / \hat{\sigma}_x^2$, où $\hat{\sigma}_x^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$.

Autre argument (Gauss-Markov). $b_{MOM} = \sum_i k_i y_i$ est un estimateur linéaire en $\mathbf{y}$ et sans biais (partie (a)). Sous les hypothèses du modèle, les conditions du théorème de Gauss-Markov sont satisfaites pour le modèle $\mathbf{y} = \mathbf{x}\beta + \boldsymbol{\epsilon}$, dont l'estimateur MCO est b_{MCO} . Celui-ci a donc la plus petite variance parmi les estimateurs linéaires sans biais. De fait, $\sum_i w_i (k_i - w_i) = 0$, d'où $\text{Var}(b_{MOM} \mid \mathbf{X}) = \text{Var}(b_{MCO} \mid \mathbf{X}) + \sigma^2 \sum_i (k_i - w_i)^2$.

(c) Explication intuitive

b_{MOM} est la pente MCO de la régression de y sur une constante et x . Il estime donc une ordonnée à l'origine, alors que le modèle impose qu'elle soit nulle : la droite doit passer par l'origine. b_{MOM} n'exploite pas cette information, tandis que b_{MCO} l'exploite. Estimer un paramètre superflu se paie par une perte de précision.

On le voit aussi dans les formules. b_{MOM} n'utilise que la variation de x autour de sa moyenne, $\sum (x_i - \bar{x})^2$, alors que b_{MCO} utilise la variation de x autour de zéro, $\sum x_i^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 + n\bar{x}^2$. Or la précision d'une pente croît avec la variation de la variable explicative exploitée. Le terme $n\bar{x}^2$ représente l'information supplémentaire apportée par la contrainte de passage par l'origine, qui « ancre » la droite. Ce gain est d'autant plus grand que $\bar{x}$ est éloigné de zéro. Si $\bar{x} = 0$, les deux estimateurs coïncident.

Ce gain d'efficacité repose toutefois sur la validité de la restriction « pas de constante ». Si le vrai modèle comportait une constante $\beta_0 \neq 0$, b_{MCO} serait biaisé ($\mathbb{E}[b_{MCO} \mid \mathbf{X}] = \beta + \beta_0 \sum x_i / \sum x_i^2$), alors que b_{MOM} resterait sans biais.